

Ro.73Z | 正三次 heat covariance 的 有限性障碍与能量兼 容修复

从初始端点发散，到能量级有限性与 pressure-active 分离见证

原候选 $D_{ii,s}^{3/2}$ 在 L^2 初始迹可发散；修复量 $D_{ii,s}\sqrt{k_s}$ 由 Leray energy 支付，
并由 crossed exact family 分离 pressure-cutoff debt。

01 / CANONICAL REPORT

本节直接结论

Ro.73Y 冻结的候选

$$\mathcal{D}_{3/2}^\square = \frac{1}{R} \int_{I_R^\square} \int_0^{\theta R^2} \int_{B_R} D_{ii,s}^{3/2} dx ds dt \quad (1.1)$$

通过了三个形式关口：

- 在 Navier--Stokes scaling 下无量纲；
- 对振幅精确三次齐次；
- 对所有非平凡 periodic smooth 场，正尺度 kernel 只剩常向量。

但它没有通过能量类有限性关口。存在一个零压、全局 Leray--Hopf、suitable、每个 $t > 0$ 都光滑的 exact shear，使

$$\int_0^{T_*} \int_{s_0}^{s_1} \int_{B_R} D_{ii,s}^{3/2} dx ds dt = +\infty \quad (1.2)$$

对任意 $T_* > 0$ 和任意固定正尺度带 $0 < s_0 < s_1$ 成立。发散只发生在时间区间触及 L^2 初始迹时；它不是 interior singularity，也不否定 smooth-cylinder finiteness。

因此， $\mathcal{D}_{3/2}$ 在 general suitable-weak 层面只能先作为 $[0, +\infty]$ -值的非负 functional。不能未经证明把它写成有限的 epsilon-regularity input。

本节给出的修复是

$$\mathcal{K}_D^\square = \frac{\nu}{R^2} \int_{I_R^\square} \int_0^{\theta R^2} \int_{B_R} D_{ii,s} k_s^{1/2} dx ds dt, \tag{1.3}$$

其中

$$k_s = \frac{1}{2} \left(P_s |u|^2 - |P_s u|^2 \right). \tag{1.4}$$

它保留非负性、尺度不变性和三次齐次，却能由 Leray energy 直接控制。这是一条真正的正向估计，但仍不是 CKN coercivity。

02 / CANONICAL REPORT

原候选为什么在 **smooth** 层面正确

梯度 covariance 是严格非负的 heat variance:

$$D_{ii,s} = P_s |\nabla u|^2 - |\nabla P_s u|^2 = 2 \int_0^s P_{s-r} |\nabla^2 P_r u|^2 dr. \tag{2.1}$$

若 cylinder 闭包紧含于 smooth lifespan，且

$$M_2 = \sup_t \|\nabla^2 u(t)\|_\infty < \infty, \tag{2.2}$$

则

$$0 \leq D_{ii,s} \leq 2sM_2^2. \tag{2.3}$$

所以 $D_{ii,s}^{3/2} = O(s^{3/2})$ ， $s = 0$ 端点可积。

对 NSE scaling

$$u_\lambda(t,x) = \lambda u(\lambda^2 t, \lambda x), \tag{2.4}$$

有

$$D_s[u_\lambda](t,x)=\lambda^4D_{\lambda^2s}[u](\lambda^2t,\lambda x). \tag{2.5}$$

$D^{3/2}$ 给出 λ^6 , $dt\,dx\,ds$ 给出 λ^{-7} , 而 R^{-1} 给出 λ , 总次数为零。对振幅 A ,

$$\mathcal{D}_{3/2}[Au]=|A|^3\mathcal{D}_{3/2}[u]. \tag{2.6}$$

这些性质全部成立；失败发生在 suitable-weak 有限值，而不是形式尺度。

03 / CANONICAL REPORT

精确初始端点反例

先看光滑高频族

$$u^{(n)}(t,x)=e^{-\nu n^2t}\sin(nx_2)e_1. \tag{3.1}$$

在固定正尺度带 $s\in[s_0,s_1]$ 上, periodic heat kernel 有正下界。令 $G_n=\partial_2u_1^{(n)}$, 则

$$D_s(t,x)\geq \kappa\|G_n(t)\|_{L^2(\mathbb{T})}^2. \tag{3.2}$$

在

$$J_n=[(2\nu n^2)^{-1},(\nu n^2)^{-1}] \tag{3.3}$$

上, $\|G_n(t)\|_2\gtrsim n$, 所以

$$\int_{J_n}\int_{s_0}^{s_1}\int_{B_R}D_s^{3/2}\gtrsim n. \tag{3.4}$$

但三维 torus 上

$$\sup_t\|u^{(n)}(t)\|_2^2=4\pi^3,\qquad \nu\int_0^\infty\|\nabla u^{(n)}\|_2^2dt=2\pi^3, \tag{3.5}$$

完全不依赖 n 。因此没有只依赖 bare energy、又能统一穿过初始端点的 有限三次上界。

把这一非紧性装进一个解，取

$$N_j=8^j,\qquad a_j=2^{-j}=N_j^{-1/3},\tag{3.6}$$

$$F_0(\xi)=\sum_{j\geq 1}a_j\sin(N_j\xi),\qquad u(t,x)=e^{\nu t\partial_2^2}F_0(x_2)e_1.\tag{3.7}$$

因为

$$\sum_j a_j^2=\frac{1}{3}<\infty,\tag{3.8}$$

初值属于 L^2 。有限 Fourier truncation 的局部能量等式在 $L_t^\infty L_x^2\cap L_t^2 H_x^1$ 强极限下传递，所以该解是 suitable。 另一方面，每个 disjoint interval

$$J_j=[(2\nu N_j^2)^{-1},(\nu N_j^2)^{-1}]\tag{3.9}$$

至少贡献常数倍

$$a_j^3N_j=1.\tag{3.10}$$

无限求和得到 (1.2)。

这条反例的边界必须保留：任意 $\delta>0$ 后，解在 $[\delta,T_*]$ 上解析，原 functional 有限。Ro.73X 的 interior cylinder 假设没有被一个已知奇解击穿。

04 / CANONICAL REPORT

能量兼容修复

速度 covariance 与梯度 covariance 分别满足

$$0\leq k_s\leq \frac{1}{2}P_s|u|^2,\qquad 0\leq D_s\leq P_s|\nabla u|^2.\tag{4.1}$$

三维 periodic heat flow 的 $L^1\rightarrow L^\infty$ 估计给

$$\|P_s|u|^2\|_\infty^{1/2}\leq Cs^{-3/4}\|u\|_2.\tag{4.2}$$

于是

$$\int_{B_R} D_s \sqrt{k_s} dx \leq C s^{-3/4} \|u(t)\|_2 \|\nabla u(t)\|_2^2. \tag{4.3}$$

因为

$$\int_0^{\theta R^2} s^{-3/4} ds = 4\theta^{1/4} R^{1/2}, \tag{4.4}$$

得到严格的 energy-class 上界

$$\mathcal{K}_D[I, B_R; \theta] \leq C_{\mathbb{T}^3} \nu \theta^{1/4} R^{-3/2} \left(\operatorname{ess\,sup}_{t \in I} \|u(t)\|_2 \right) \int_I \|\nabla u(t)\|_2^2 dt.$$

(4.5)

修复的核心不是形式拼接，而是把原来不可用的时间需求 $\|\nabla u\|_2^3$ 改成 Leray 可积的 $\|u\|_2 \|\nabla u\|_2^2$ 。

对固定 $t, s > 0$ ，严格正 periodic heat kernel 还给出

$$D_s(x) \sqrt{k_s(x)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u(t, \cdot) \text{ 为空间常值}. \tag{4.6}$$

因此在非退化时间区间上， $\mathcal{K}_D = 0$ 当且仅当速度对几乎处处 物理时间为空间常值。对 unforced periodic NSE，这进一步是 time-independent Galilean mode。

05 / CANONICAL REPORT

当前能证明的 local lower bound

固定

$$0 < \alpha < \beta \leq \theta, \quad s \in [\alpha R^2, \beta R^2]. \tag{5.1}$$

对 $x, y \in B_R$ ，一个 lifted Gaussian 项满足

$$g_s(x - y) \geq c_{\alpha, \beta} R^{-3}. \tag{5.2}$$

定义

$$V_R = \int_{B_R} |u - u_{B_R}|^2, \quad G_R = \int_{B_R} |\nabla u - (\nabla u)_{B_R}|^2. \tag{5.3}$$

限制两个 variance 到 B_R 后，

$$D_s \geq cR^{-3}G_R, \quad k_s \geq cR^{-3}V_R. \tag{5.4}$$

从而

$$\frac{\nu}{R^2} \int_I \int_{\alpha R^2}^{\beta R^2} \int_{B_R} D_s \sqrt{k_s} \geq c_{\alpha,\beta} \nu R^{-3/2} \int_I G_R V_R^{1/2} dt.$$

(5.5)

这只能称为 centered-oscillation product lower bound。它不是同一个 group action 下的 first-jet quotient；local affine profile 会令 $G_R = 0$ ，使右端完全退化。这里没有提前申报 CKN coercivity。

Pressure-active 分离见证

Ro.73Y 的 exact shear 具有 $p = Q_s = 0$ 。本节进一步取

$$u(t, x) = e^{-\nu n^2 t} (A \sin(nx_2) e_1 + B \sin(nx_1) e_2), \tag{6.1}$$

$$p(t, x) = A B e^{-2\nu n^2 t} \cos(nx_1) \cos(nx_2). \tag{6.2}$$

直接计算得到

$$(u \cdot \nabla) u + \nabla p = 0, \tag{6.3}$$

所以这是 exact NSE trajectory。它本身不是新解：等幅特例属于经典 二维 Taylor--Green 表示，一般 A, B 是同一 Laplacian eigenspace 中的 steady Euler flow 经 viscous decay。

令 $r = e^{-n^2 s}$ 。Gaussian factorization 给

$$\tau_{12,s} = 0. \tag{6.4}$$

resolved gradient 只有两个 off-diagonal entries，因此

$$\boxed{\Pi_s = \mathcal{S}_s = 0} \tag{6.5}$$

对所有 $t, x, s > 0$ 成立。但精确定义的 pressure--velocity covariance

$$Q_s = P_s(pu) - P_s p P_s u \tag{6.6}$$

满足

$$\begin{aligned} Q_{1,s} &= \frac{A_t^2 B_t}{2} (r^5 - r^3) \cos(nx_1) \sin(2nx_2), \\ Q_{2,s} &= \frac{A_t B_t^2}{2} (r^5 - r^3) \sin(2nx_1) \cos(nx_2), \end{aligned} \tag{6.7}$$

其中 $A_t = Ae^{-\nu n^2 t}$, $B_t = Be^{-\nu n^2 t}$ 。若 $AB \neq 0$, 则 $Q_s \not\equiv 0$ 。在 $A_t = B_t > 0$ 、 $nx_1 = nx_2 = \pi/3$ 处,

$$\nabla \cdot Q_s = \frac{3nA_t^3}{4} (r^3 - r^5) > 0. \tag{6.8}$$

所以存在 compact nonnegative bump χ , 使

$$\int Q_s \cdot \nabla \chi = - \int \chi \nabla \cdot Q_s < 0. \tag{6.9}$$

这证明：即使两种 production 都逐点为零，local pressure-cutoff debt 仍然会重新激活。

同一个见证的正 covariance 是

$$D_s = \frac{n^2}{2} (1 - r^2) \left[A_t^2 (1 - r^2 \cos 2nx_2) + B_t^2 (1 - r^2 \cos 2nx_1) \right] > 0. \tag{6.10}$$

因此 $\mathcal{D}_{3/2}$ 和 $\mathcal{K}_D$ 都消除了这一 pressure-active production kernel。

证书与审计

deterministic certificate 在

中完成 12 项 exact check:

- NSE residual;
- cross stress τ_{12} ;
- signed production;
- third-centered flux divergence 与 centered production;
- 两个 pressure covariance component;
- gradient covariance;
- subfilter energy。

它还精确核验高频能量常数 $6\pi^3$ ，以及

$$N_j = 8^j, \quad a_j = 2^{-j}, \quad \sum_j a_j^2 = \frac{1}{3}, \quad a_j^3 N_j = 1.$$

(7.2)

证书是解析证明的 executable cross-check，不承担普遍量词。

独立审计逐项复算了端点发散、energy upper bound、exact kernel 与 local Gaussian lower bound。审计要求并已完成三个修正：

1. 补写 suitable 极限；
2. 把 integrated kernel 写成 a.e.-time spatial constants；
3. 把 first-jet coercivity 降格为 centered-oscillation product bound。

文献校准

本节不能把下列构件称为新：

- positive Gaussian covariance 与 realizability；
- Gaussian scale-as-heat-time 和 exact stress evolution；
- signed production 与 positive viscous covariance 的分账；
- cubic weak energy defect；
- heat-semigroup Besov/carré-du-champ 框架；
- $\sqrt{k_{\text{sgs}}}$ 作为 unresolved velocity scale 的 LES 模型；
- simple-shear zero SGS production；
- crossed cellular/Taylor--Green-type exact solution。

两轮 bounded primary-source audit 没有定位到完全同式的 $D_s^{3/2}$ 或 $D_s\sqrt{k_s}$ local scale-space functional，也没有 定位到同一 classical crossed witness 上 $\Pi_s = \mathcal{S}_s = 0$ 、 $Q_s \neq 0$ 的三项并列命题。这只能写成 bounded non-hit，不能写成 novelty proof。

研究价值

Ro.73Z 有两项可靠增量。

第一，它关闭了一个原本看似自然、实际在能量层级不稳的候选： $D_s^{3/2}$ 的 smooth 性质正确，但不能自动穿过 L^2 初始端点。这避免后续在一个 undefined-or-infinite epsilon input 上继续搭桥。

第二，它给出一个目前确实能落在 Leray energy class 上的 positive cubic observable，并证明其 exact kernel 与 local centered-oscillation lower bound。pressure-active crossed witness 又说明，修复不能只 quotient zero-pressure shears；pressure covariance 必须被独立支付。

对 Clay 问题的直接推进仍然有限。目前尚未得到 arbitrary suitable weak solutions 上的 local CKN coercivity、compactness、epsilon regularity 或 global smoothness。作为论文方向，当前组合比 Ro.73Y 更强：它包含一个 exact endpoint obstruction、一个 energy-compatible positive theorem 和一个 pressure-active separation witness；但在宣布高水平新结果前仍需完成更深的引用链审计和真正的 local payment theorem。

10 / CANONICAL REPORT

Ro.74A 冻结任务

下一节只攻击一个接口：

> 能否把 $\mathcal{K}_D^\square$ 的 global energy upper bound 局部化为 $\mathcal{E}^\square(z_0, 4R)^{3/2}$ 加一个最小、明确、可缩放的 exterior > velocity/gradient tail，并用它支付 crossed witness 激活的 $\langle Q_s \cdot \nabla \chi \rangle$ ？

依次执行：

1. 对 k_s 与 D_s 同时做 core/exterior Gaussian annulus split；
2. 确定 exterior gradient tail 是否可由 Ro.73X 的 velocity/pressure tail 推出，或必须作为新独立债务；
3. 在 crossed family 上精确测试每一项的振幅与 R -scaling；
4. 证明 local upper payment，或给出 exact counterexample；
5. 只有 payment 关闭后，才重新讨论 quotient coercivity。

NOT CLAY.

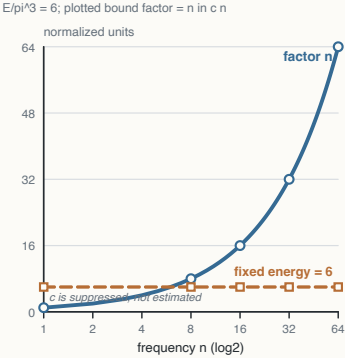
F / JOURNAL FIGURE

端点障碍、能量修复与 pressure-active 分离

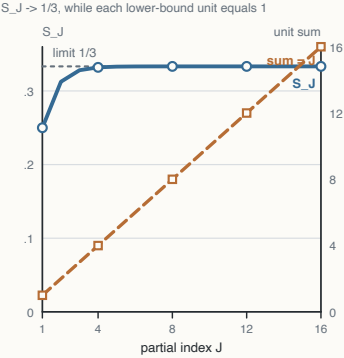
R0.73Z | Covariance separation and endpoint obstruction

Closed-form normalized consequences; finite plotted rows are not proofs.

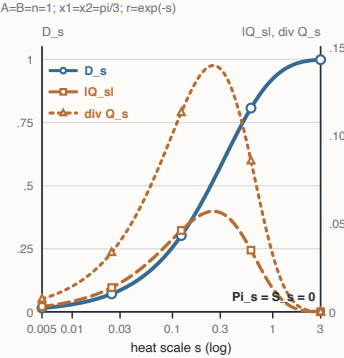
A Initial-endpoint frequency



B Lacunary exact arithmetic



C Crossed production kernel



Exact formulas • normalized analytic consequences • no DNS • finite rows do not prove quantifiers

Source-bound: 7321e8a2c50817b58edd6e3bf1dd35bb3a24576b

NOT CLAY

下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG

图中 201 行是解析公式的确定性取值，不是 DNS、simulation、奇性候选或有限采样证明。NOT CLAY。

B / EXACT CLAIM BOUNDARY

证明、有限证书、开放问题与 Clay 边界分开

PROVED: originalDThreeHalvesScaling=PROVED_ANALYTICALLY;
smoothCylinderFiniteness=PROVED_ANALYTICALLY;
initialEndpointEnergyClassFiniteness=FALSE_BY_EXACT_LERAY_HOPF_SHEAR;
energyCompatibleKDUpperBound=PROVED_ANALYTICALLY; exactKernelKD=PROVED_ANALYTICALLY;
localCenteredOscillationProductLowerBound=PROVED_ANALYTICALLY;
pressureActiveCrossedFamily=PROVED_ANALYTICALLY

FINITE: covarianceFourierCertificate=FINITE_CROSS_CHECK_ONLY;
formalEvidenceCertificate=SOURCE_COMMIT_BOUND_PACKAGE_HASH_SEALED;
formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND_25_FILES; formalFigureRows=201;
navierStokesSimulation=NOT_RUN; directNumericalSimulation=NOT_RUN;
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX; dgxUsed=false

OPEN: interiorSuitableWeakFiniteness=OPEN; localKDUpperPayment=OPEN;
genuinelyThreeDimensionalPressureActiveInvisibleFamily=OPEN; scaleUniformQuotientCoercivity=OPEN;
epsilonRegularity=OPEN; arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN

本节证明初始端点障碍、一个能量兼容的正三次观测以及 pressure-active 分离见证。它不证明 CKN coercivity、epsilon regularity、奇性或任意三维全局正则性。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

冻结证明、审计与证书

有限性障碍与修复证明 · pressure-active kernel · 独立审计 · 一手文献审计 · 主张—证据矩阵

REFERENCES

参考文献

1. B. Vreman, B. Geurts, and H. Kuerten, *J. Fluid Mech.* **278** (1994), DOI.
2. M. Germano, *J. Fluid Mech.* **238** (1992), DOI.
3. G. L. Eyink and H. Aluie, *Physics of Fluids* **21** (2009), DOI, arXiv.
4. P. L. Johnson, *Phys. Rev. Lett.* **124** (2020), DOI, arXiv.
5. J. Duchon and R. Robert, *Nonlinearity* **13** (2000), DOI.
6. M. Ledoux, *Ann. Fac. Sci. Toulouse* **9** (2000), record.
7. P. Alonso-Ruiz et al., *J. Funct. Anal.*, arXiv:1811.04267.
8. A. W. Vreman, *Physics of Fluids* **16** (2004), DOI.
9. A. Yoshizawa and K. Horiuti, *J. Phys. Soc. Japan* **54** (1985), DOI.
10. C. Meneveau and J. O'Neil, *Phys. Rev. E* **49** (1994), DOI.
11. G. I. Taylor and A. E. Green, *Proc. R. Soc. A* **158** (1937), DOI.